

CHAPITRE 1 : STATIQUE DES FLUIDES

IngéSpé > UE2 > Semestre 1
Systèmes Physiques 3



1 Etat fluide

2 Pression dans un fluide

3 Principes de la statique des fluides

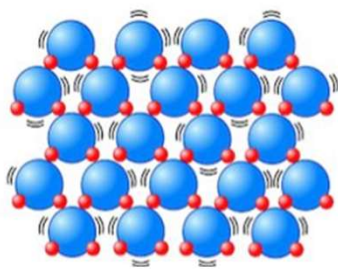
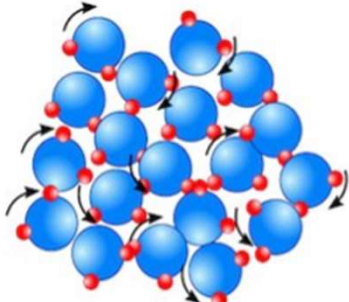
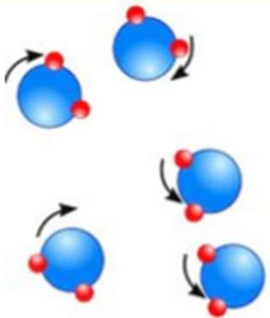
1. ETAT FLUIDE

1. ETAT FLUIDE > ETATS DE LA MATIÈRE

- ❑ Quelle est la différence entre un **solide** et un **fluide** ?
- ❑ En général, nous avons une idée vague de cette différence : un **solide** est « **dur** » et **difficile à déformer**, alors qu'un **fluide** est plutôt « **mou** » et **facilement déformable** (on peut très simplement bouger dans l'air...).
- ❑ Explications pas très satisfaisantes du point de vue scientifique...
- ❑ Regardons de plus près, à **l'échelle moléculaire**...

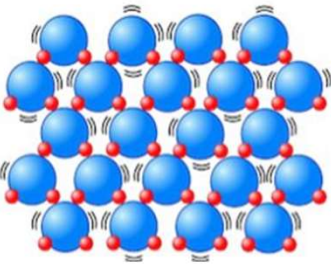
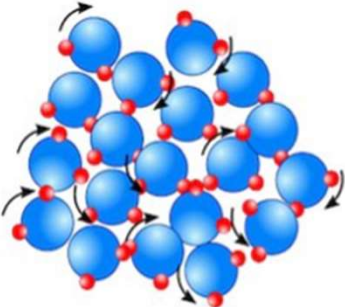
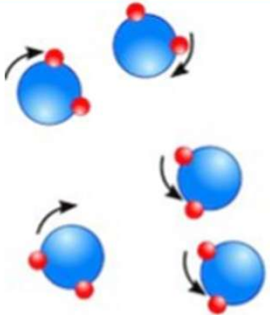
1. ETAT FLUIDE > SOLIDES

- ❑ Le **solide** (acier, béton...) a des **molécules rapprochées** de façon **très dense** avec des **forces de cohésion intermoléculaires très grandes** qui permettent au solide de **maintenir sa forme initiale après déformation** (sous réserve que la déformation soit élastique càd pas trop forte).

Etat solide	Etat liquide	Etat gazeux
		
Dense	Dense	Très peu dense
Molécules fortement liées	Molécules moins liées qu'à l'état solide	Molécules indépendantes les unes des autres
Mouvements des molécules de faible amplitude	Les molécules peuvent se déplacer librement mais restent sous une forme compacte	Les molécules occupent tout l'espace disponible
Etat ordonné	Etat désordonné	Etat désordonné

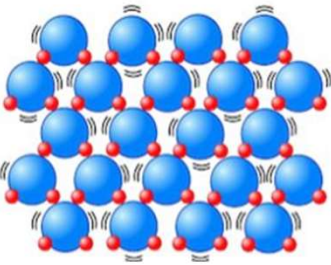
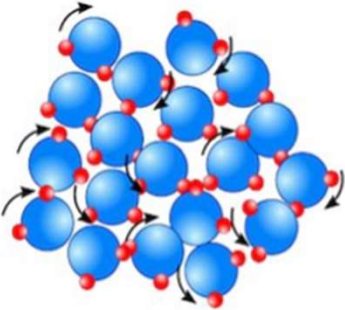
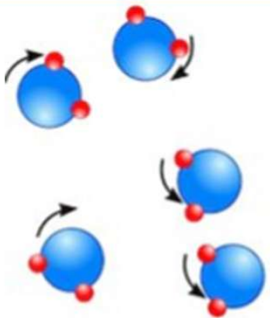
1. ETAT FLUIDE > LIQUIDES

- Pour les **liquides** (eau, huile...) les **molécules** sont **plus espacées** et les **forces intermoléculaires** sont **plus faibles** que dans le cas des solides et les molécules ont une **grande liberté de mouvement**. Par conséquent, les liquides peuvent être **facilement déformés** (sans avoir la possibilité d'être très fortement comprimés comme les gaz) mais peuvent être par exemple **versés** ou **s'écouler**.

Etat solide	Etat liquide	Etat gazeux
		
Dense	Dense	Très peu dense
Molécules fortement liées	Molécules moins liées qu'à l'état solide	Molécules indépendantes les unes des autres
Mouvements des molécules de faible amplitude	Les molécules peuvent se déplacer librement mais restent sous une forme compacte	Les molécules occupent tout l'espace disponible
Etat ordonné	Etat désordonné	Etat désordonné

1. ETAT FLUIDE > GAZ

- ❑ Les **gaz** (air, oxygène...) ont un **espace entre les molécules encore plus grand** et des **forces de cohésion intermoléculaire extrêmement petites** ; ils sont donc **très facilement déformables** et **compressibles** (ils peuvent remplir complètement le volume d'un récipient dans lequel ils sont placés)

Etat solide	Etat liquide	Etat gazeux
		
Dense	Dense	Très peu dense
Molécules fortement liées	Molécules moins liées qu'à l'état solide	Molécules indépendantes les unes des autres
Mouvements des molécules de faible amplitude	Les molécules peuvent se déplacer librement mais restent sous une forme compacte	Les molécules occupent tout l'espace disponible
Etat ordonné	Etat désordonné	Etat désordonné

1. ETAT FLUIDE > DÉFORMATIONS

- ❑ Sous l'action d'une **force extérieure**, le **solide se déforme** tout d'abord de manière **élastique** (déformation **réversible**) puis de manière **plastique** (déformation **irréversible résiduelle**), jusqu'à la **rupture** si l'effort est suffisant.
- ❑ Il peut donc retrouver sa forme initiale **tant que la déformation reste limitée au domaine élastique**.
- ❑ Pour le **fluide**, la déformation est **continue tant que l'effort est appliqué**, il **s'écoule mais ne se casse pas** comme un solide.

2. PRESSION DANS UN FLUIDE

2. PRESSION DANS UN FLUIDE > DÉFINITION

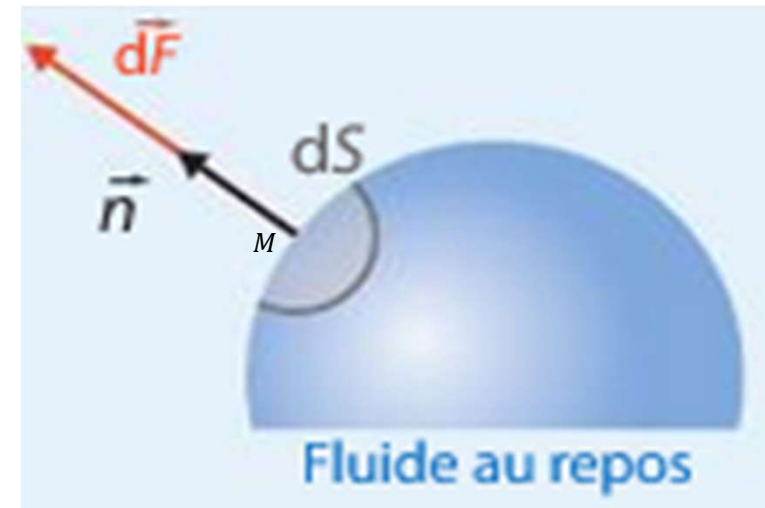
- ❑ Considérons un fluide **au repos** en contact avec une **surface élémentaire** dS (réelle ou fictive)
- ❑ La **force de pression élémentaire** exercée **par le fluide** au point M de dS est donnée par l'expression :

$$d\vec{F}(M) = p(M) d\vec{S} = p(M) dS \vec{n}$$

Où $\vec{n}$ est le **vecteur unitaire sortant normal à la surface** au point M et tel que $d\vec{S} = dS \vec{n}$; et $p(M)$ est la **pression** du fluide au point M .

Remarques :

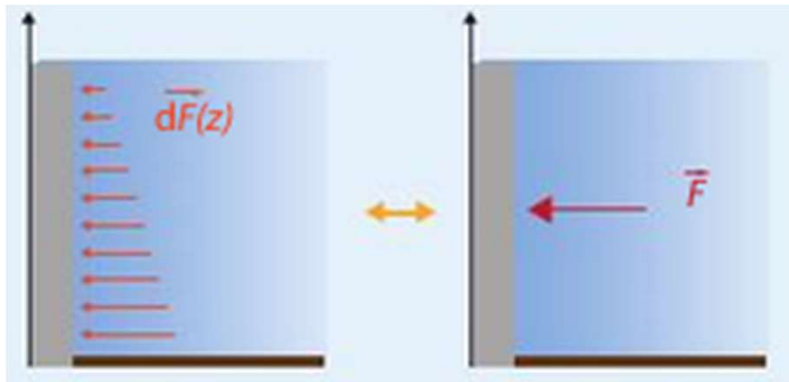
- 1) Pour un fluide au repos, les forces de pression sont **toujours perpendiculaires aux surfaces sur lesquelles elles s'appliquent** et dirigées **vers l'extérieur** par rapport au fluide exerçant la pression
- 2) Ici, on cherche à connaître la pression exercée **par** le fluide au repos. Si l'on cherche à connaître la pression exercée **sur** ce fluide, alors on doit munir l'expression précédente d'un signe « - »



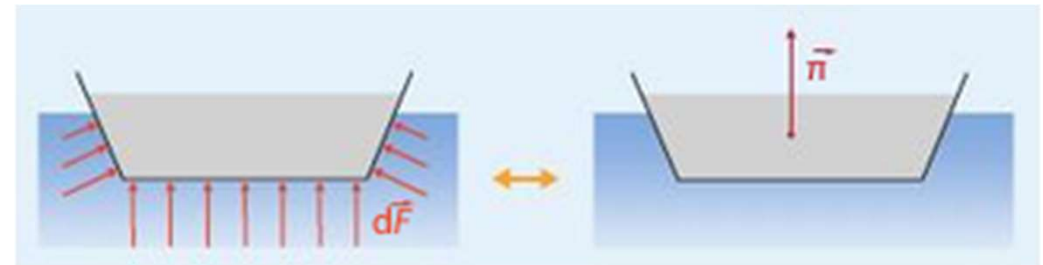
2. PRESSION DANS UN FLUIDE > FORCES DE PRESSION

- La résultante des forces de pression exercées par un fluide sur une surface S s'obtient en **intégrant les forces élémentaires $d\vec{F}$ sur la totalité de la surface S** :

$$\vec{F} = \iint_S d\vec{F}(M) = \iint_S p(M) \vec{n} dS$$



Forces de pression exercées sur un barrage



Forces de pression exercées sur un bateau : **poussée d'Archimède**

2. PRESSION DANS UN FLUIDE > UNITÉS

- ❑ La pression a pour dimension une **force par unité de surface** et s'exprime en unités SI en **pascal (Pa)**.
- ❑ Autres unités de pression :
 - * le **bar** ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$)
 - * l'**atmosphère** ($1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$)
 - * le **millimètre de mercure** ou **torr** ($1 \text{ mmHg} = 1 \text{ Torr} = 133,3 \text{ Pa}$)
 - * le **PSI** (unité de mesure anglo-saxonne « *Pound per Square Inch* », $1 \text{ psi} = 6894,76 \text{ Pa}$)...

Exercice : A quelle masse répartie sur 1 cm^2 correspond 1 bar si $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$?

PRESSION DANS UN FLUIDE > EXEMPLES

Ordres de grandeur de pressions :

Centre du Soleil	10^{16} Pa
Centre de la Terre	10^{11} Pa
Record haute pression en labo	$1,5 \times 10^{10}$ Pa
Limite élastique des aciers	235–1450 MPa
Abysses des océans	10^8 Pa
Talon aiguille	10^6 – 10^7 Pa
Bouteille de champagne	400–600 kPa
Pneu de voiture	200–350 kPa
Atmosphère de la Terre	10^5 Pa
Seuil de douleur sur le tympan	100 Pa
Seuil d'audition humaine	20 μ Pa
Ultravide en labo	10^{-12} Pa



3. PRINCIPES DE LA STATIQUE DES FLUIDES



3.1. PRINCIPE DE PASCAL

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX > PRINCIPE DE PASCAL

- ❑ Pour un fluide **incompressible**, on peut énoncer le **principe de Pascal** de la façon suivante :

*Toute **variation de pression en un point d'un liquide (fluide incompressible)** contenu dans un récipient s'accompagne d'une **égale variation de pression en tout point de ce liquide**. Autrement dit, la pression est transmise intégralement et instantanément en tout point du fluide.*

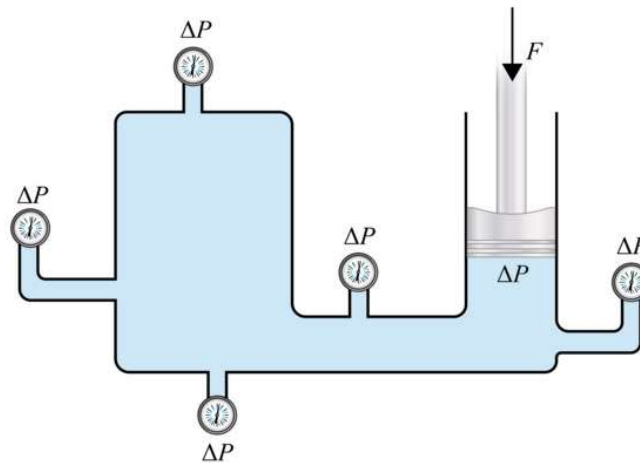
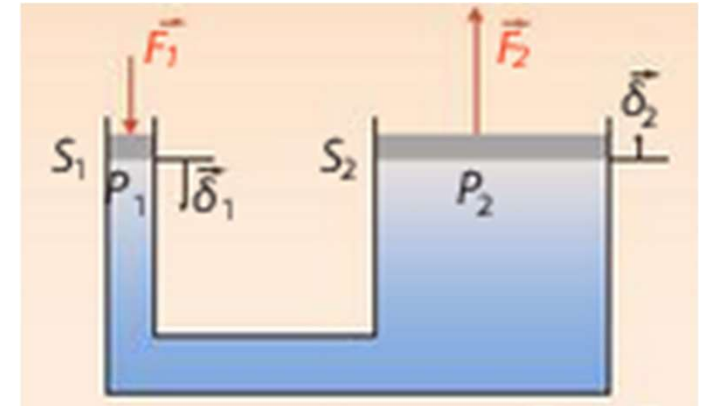


Illustration du **principe de Pascal** : la force appliquée F à droite sur le piston engendre une **variation de pression Δp** qui se transmet intégralement et instantanément **en tout point du fluide**, mesurable avec un manomètre à divers endroits

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX > PRINCIPE DE PASCAL

- ❑ Illustration du **principe de Pascal** (**principe de transmission des pressions**) : les **vérins hydrauliques** qui permettent de soulever de lourdes charges
- ❑ On applique sur un liquide une **force $\vec{F}_1$** sur une **surface S_1** de ce liquide, ce qui génère une **pression p_1** au sein de ce fluide (à gauche)
- ❑ En vertu du **principe de Pascal**, cette **pression p_1** se transmet partout dans le liquide, y compris au niveau de la **surface S_2** (à droite) :



- ❑ **La force est donc démultipliée !** Mais le principe des vérins nécessite l'utilisation d'un fluide non compressible (impossible avec un gaz)...



3.2. RELATION FONDAMENTALE DE L'HYDROSTATIQUE

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX > RFH

- ❑ Un **bilan de forces** agissant **sur** un fluide (**poids** et **forces de pression**) au repos permet d'aboutir à la **relation fondamentale de l'hydrostatique (RFH)** :

$$\overrightarrow{\text{grad}} p(M) = \rho(M) \overrightarrow{g}$$

C'est la formulation la plus générale de cette relation (**formulation locale**) qui permet de relier la pression p et la masse volumique ρ dans un fluide au repos. Celle-ci est valable si le champ de pesanteur $\overrightarrow{g}$ est uniforme dans la zone d'étude.

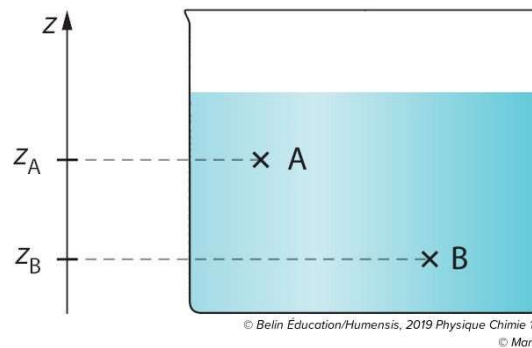
- ❑ Après projection sur un **axe (Oz) ascendant**, on obtient la **formulation différentielle** :

$$\frac{dp(z)}{dz} = -\rho(z)g$$

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX > RFH

- ❑ Pour un **fluide incompressible** et **homogène**, la masse volumique prend une valeur **constante** ρ et la relation précédente se **primitive** pour donner la **formulation intégrée** de la RFH :

$$p(z) + \rho g z = \text{constante}$$

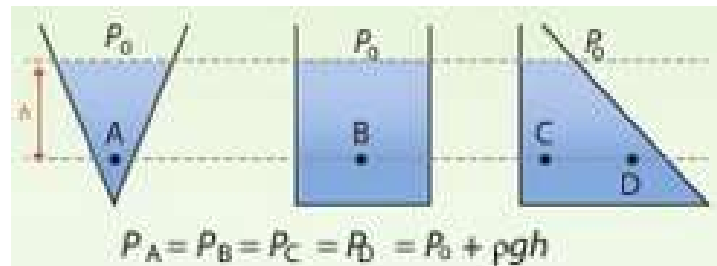


Remarques :

- 1) Cette relation montre que la **pression en un point d'un fluide** au repos **ne dépend que de l'altitude z de ce point** : comme vu sur la figure ci-dessus, puisque l'axe (Oz) est pris ascendant, alors la **pression en B est nécessairement supérieure à la pression en A**

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX > RFH

2) On en déduit donc que la **pression en un point** d'un fluide **ne dépend que de la hauteur de la colonne de liquide située au-dessus de ce point** : elle est **indépendante du volume** ou de la **forme** du contenant (**paradoxe de l'hydrostatique**)



3) La relation précédente n'est valable que si le fluide est **incompressible** et **homogène**. Dans le cas contraire, la **masse volumique ρ** n'est pas constante et on doit l'exprimer **en fonction de la pression p et de la température T** par exemple à l'aide de l'équation d'état du gaz parfait. En combinant la RFH avec ces lois, on obtient l'expression de la pression et de la masse volumique en fonction de l'altitude z .

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX > RFH

❑ Illustrations de la RFH :



Une bouteille remplie d'eau est percée de deux orifices. Le jet issu de l'orifice le **plus bas** va le **plus loin**, signe que la pression en ce point y est **plus élevée**.



Dans l'eau, la **pression varie de 1 bar tous les 10 m de hauteur**. Pour avoir une pression suffisante aux robinets des appartements situés en étage, par exemple si l'on souhaite avoir **2 bar au 10^e étage ($z = 30 \text{ m}$)**, il faut que la pression de l'eau à l'**entrée de l'immeuble** soit supérieure à **2 bar + 3×1 bar = 5 bar**. C'est pourquoi les réseaux d'eau sont alimentés par des réserves **placées en hauteur** comme les **châteaux d'eau**.



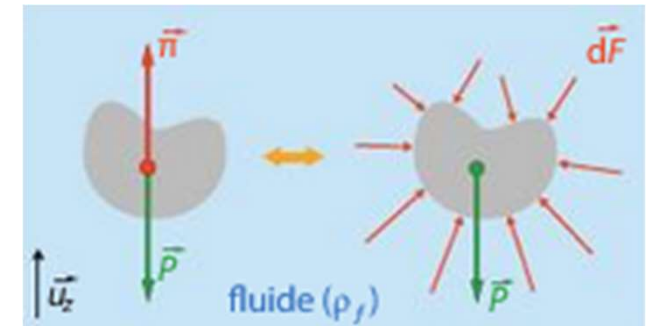
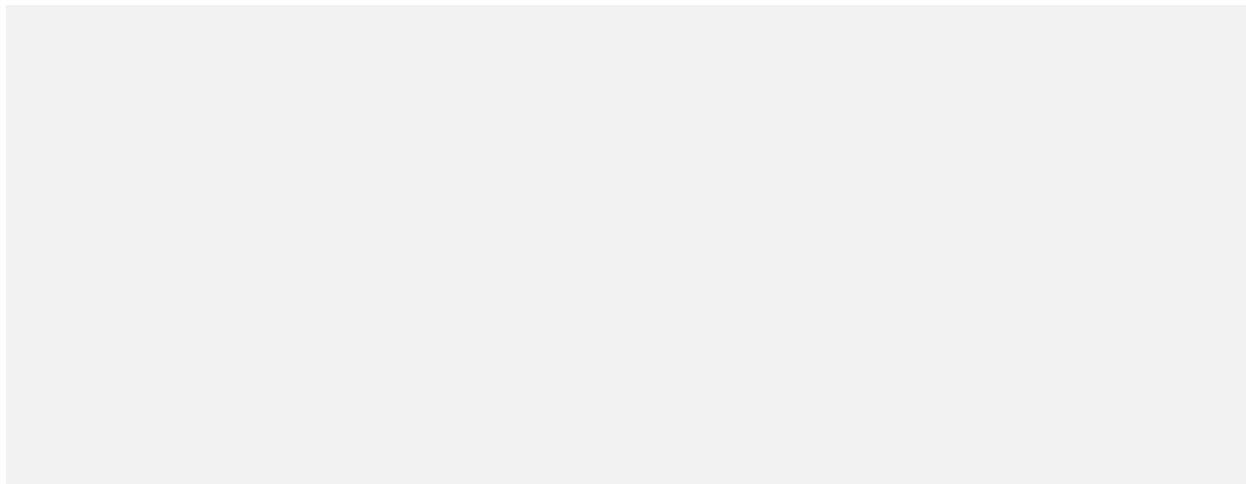
A **10 m de profondeur**, la surpression de l'eau par rapport à l'atmosphère est de 1 bar. Cela engendre une **force sur les tympans (d'aire environ 1 cm^2)** $F = \Delta p \times S = 10^5 \text{ Pa} \times 1 \text{ cm}^2 = 10 \text{ N}$, qui peut s'avérer **très douloureuse**. Pour atténuer l'effet, les **plongeurs décompressent régulièrement leurs oreilles** en y insufflant l'air de leurs poumons. Cela **diminue la différence de pression de part et d'autre du tympan** et donc la douleur.



3.3. POUSSÉE D'ARCHIMÈDE

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX > POUSSÉE D'ARCHIMÈDE

- ❑ Faisons une expérience. Immergeons un **corps** dans un **fluide de masse volumique ρ** . Calculons la **résultante des forces de pression** (notée $\vec{\Pi}$) exercées **par le fluide sur ce corps** :



- ❑ V est le **volume du corps qui est immergé dans le fluide** : cette force correspond donc au **poids du fluide qui a été déplacé par le corps**. C'est ce que l'on appelle la **poussée d'Archimède** !

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX > POUSSÉE D'ARCHIMÈDE

- ❑ On retiendra donc qu'un **corps immergé dans un fluide subit une force verticale dirigée vers le haut et égale, en norme, au poids du volume de fluide déplacé : la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$**

$$\vec{\Pi} = -\rho_f V_{\text{imm}} \vec{g}$$

ρ_f : masse volumique du fluide, V_{imm} : volume immergé du corps = volume de fluide déplacé

- ❑ Cette force est dirigée **vers le haut** car la **pression augmente avec la profondeur**
- ❑ Un corps **flotte** dans un liquide (ou gaz) si le poids $P \leq \Pi$ soit $\rho \leq \rho_f$ (avec ρ la masse volumique du corps) : **si le corps est moins dense que le fluide environnant alors il remonte. Dans le cas contraire, il coule.**

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX > POUSSÉE D'ARCHIMÈDE

❑ Illustrations de la poussée d'Archimède :



Dans une **montgolfière**, on **chauffe l'air** contenu dans l'enveloppe jusqu'à environ 80 °C , ce qui **fait diminuer sa masse volumique** de $1,23\text{ kg.m}^{-3}$ (à 15 °C) à 1 kg.m^{-3} (à 80 °C). Le **poids** de l'ensemble {montgolfière + air chaud contenu} est alors **inférieur** à la **poussée d'Archimède** exercée par l'air extérieur ce qui permet au ballon de **s'élever**.



Les **porte-containers** flottent bien que leur coque soit en acier, matériau huit fois plus dense que l'eau. Effectivement, leur **volume immergé contient également beaucoup d'air** (notamment grâce aux caissons étanches de flottaison) ce qui leur permet d'avoir une **masse volumique moyenne inférieure à celle de l'eau**.



Les **poissons** possèdent une vessie natatoire, sorte de **poche remplie** de gaz qui leur permet d'**ajuster leur masse volumique globale** (en les **gonflant** grâce à l'air de leurs branchies, ou en les **vidant**). Cela leur permet de **nager à différentes profondeurs**. Les **ballasts des sous-marins** reposent sur le même principe.